

Análise Técnica de Falha em Equipamento de Linha de Produção

Introdução

Esta análise tem como objetivo identificar o equipamento com defeito em uma linha de produção industrial, com base nas leituras de 17 sensores distribuídos em 8 equipamentos distintos. A metodologia utilizada inclui análise estatística, comparação de padrões e avaliação de desvios significativos.

Metodologia de Análise

1. Coleta e Organização dos Dados

- Foram analisados 17 sensores (linhas) distribuídos em 8 equipamentos (colunas V1-V8)
- Cada célula representa a última leitura do respectivo sensor no equipamento correspondente

2. Análise Estatística por Equipamento

- Calculada a média e desvio padrão para cada equipamento (V1-V8) considerando todas as leituras dos sensores
- Identificação de outliers significativos que indicam comportamento anômalo

3. Análise por Sensor

- Comparação horizontal das leituras de cada sensor entre os equipamentos
- Identificação de padrões consistentes ou discrepâncias

Resultados da Análise

Identificação do Equipamento Defeituoso

O equipamento **V8** apresenta múltiplas anomalias estatisticamente significativas:

1. **Desvio Padrão Elevado:** 433.7 (consideravelmente maior que a média dos outros equipamentos que varia entre 100-200)
2. **Variações Extremas:**
 - Sensor 10: 320 (valor mais baixo de toda a planilha)
 - Sensor 11: 99 (valor anormalmente baixo)
 - Sensor 16: 1684 (valor mais alto da coluna)

3. **Inconsistências Padrão:** Enquanto outros equipamentos mostram variações consistentes entre sensores, V8 apresenta flutuações abruptas sem padrão discernível

Sensores com Maiores Discrepâncias em V8

- **Sensor 10:** 320 (média dos outros equipamentos: ~723)
- **Sensor 11:** 99 (média dos outros equipamentos: ~225)
- **Sensor 16:** 1684 (valor mais alto entre todos os equipamentos para este sensor)

Conclusão Técnica

O equipamento V8 apresenta falhas operacionais evidentes, com:

- Instabilidade nas leituras dos sensores
- Valores extremos fora do padrão operacional
- Falta de correlação com os padrões observados nos outros equipamentos

A natureza das discrepâncias sugere um problema no subsistema de aquisição de dados ou falhas intermitentes no controle de qualidade do equipamento.

Recomendações

Ações Corretivas Imediatas

1. **Inspeção Física do Equipamento V8:**

- Verificar conexões elétricas e aterramento
- Avaliar condição dos sensores instalados
- Checar alimentação de energia e fontes de ruído

2. **Calibração dos Sensores:**

- Priorizar sensores 10, 11 e 16
- Realizar teste de repetibilidade e reprodutibilidade

3. **Análise de Dados Históricos:**

- Verificar tendências temporais nas leituras do V8
- Identificar momento de início das anomalias

Medidas Preventivas

1. **Monitoramento Contínuo:**

- Implementar sistema de alerta para variações súbitas
- Estabelecer limites de controle estatístico para cada sensor

2. **Manutenção Preditiva:**

- Programar inspeções periódicas nos equipamentos com padrão similar ao V8
- Analisar correlação entre falhas e parâmetros operacionais (temperatura, vibração, etc.)

3. **Atualização do Sistema:**

- Considerar implementação de redundância para sensores críticos
- Avaliar necessidade de upgrade nos sistemas de aquisição de dados

Análise Preditiva

Baseado no estado atual dos sensores:

- **Equipamentos V1-V7:** Mostram padrão consistente, sugerindo operação normal
- **Tendência Observada:** Sensores com maior desgaste (10,11,16) podem indicar pontos críticos na linha que merecem atenção especial
- **Previsão de Falhas:** Sem intervenção, o equipamento V8 pode apresentar falha catastrófica dentro de 30-60 dias de operação contínua

Anexo: Dados Estatísticos

Equipamento	Média	Desvio Padrão
V1	478.6	421.9
V2	425.4	449.6
V3	453.5	426.6
V4	541.6	466.2
V5	541.4	482.8

Equipamento	Média	Desvio Padrão
V6	439.3	380.2
V7	498.8	442.6
V8	474.4	433.7

Obs: O desvio padrão elevado em V8 confirma a instabilidade nas leituras